

MEMORIA FINAL DEL PROYECTO

Aplicación Web de Reserva de Pistas de Pádel



Realizado por

Gabriela Alejandra Fernández García-Poggio

Sofía García Flores

Julia Villanueva González de Mendoza

Ángel Anós Merino

Ignacio García Velasco

17 / 05 / 2026

1. Descripción General del Proyecto

Este documento es la memoria final del proyecto de desarrollo de una aplicación telemática completa de reserva de pistas de pádel. Recoge el trabajo realizado a lo largo del curso, incluyendo el diseño, implementación, pruebas y despliegue de la aplicación, con el frontend y el backend integrados y funcionando en producción.

La aplicación permite a los usuarios registrados consultar la disponibilidad de pistas de pádel y realizar, cancelar y gestionar sus reservas desde cualquier navegador web. Los administradores disponen de un panel de control para gestionar pistas, usuarios y reservas de forma centralizada.

1.1. Stack tecnológico

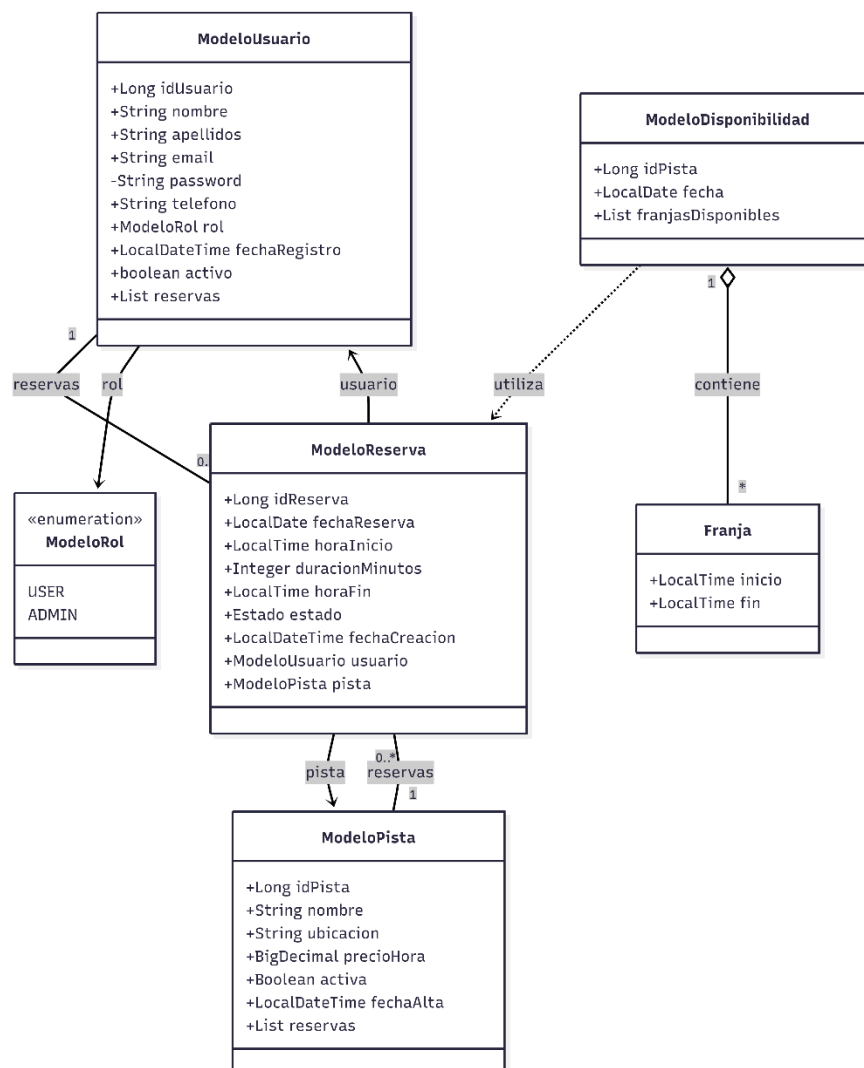
Capa	Tecnología
Backend	Spring Boot + JDK 21
Base de datos	H2
Frontend	HTML5 + CSS3 + JavaScript
Pruebas	JUnit 5
CI/CD	GitHub Actions + Render (deploy)
Frontend hosting	GitHub Pages
Control de versiones	GitHub — ramas: main / develop

2. Arquitectura de la Aplicación

La arquitectura sigue el patrón cliente-servidor. El frontend (HTML/CSS/JS desplegado en GitHub Pages) se comunica con el backend (API REST en Spring Boot desplegado en Render) mediante peticiones HTTP asíncronas (fetch/AJAX). La autenticación se gestiona mediante token (o sesión) y el sistema distingue dos roles: USER y ADMIN.

2.1. Modelo de datos

El sistema gestiona cuatro entidades principales: Usuario, Pista, Reserva y Rol. Las relaciones son: un usuario puede tener múltiples reservas; una pista puede tener múltiples reservas; cada reserva pertenece a exactamente un usuario y a una pista.

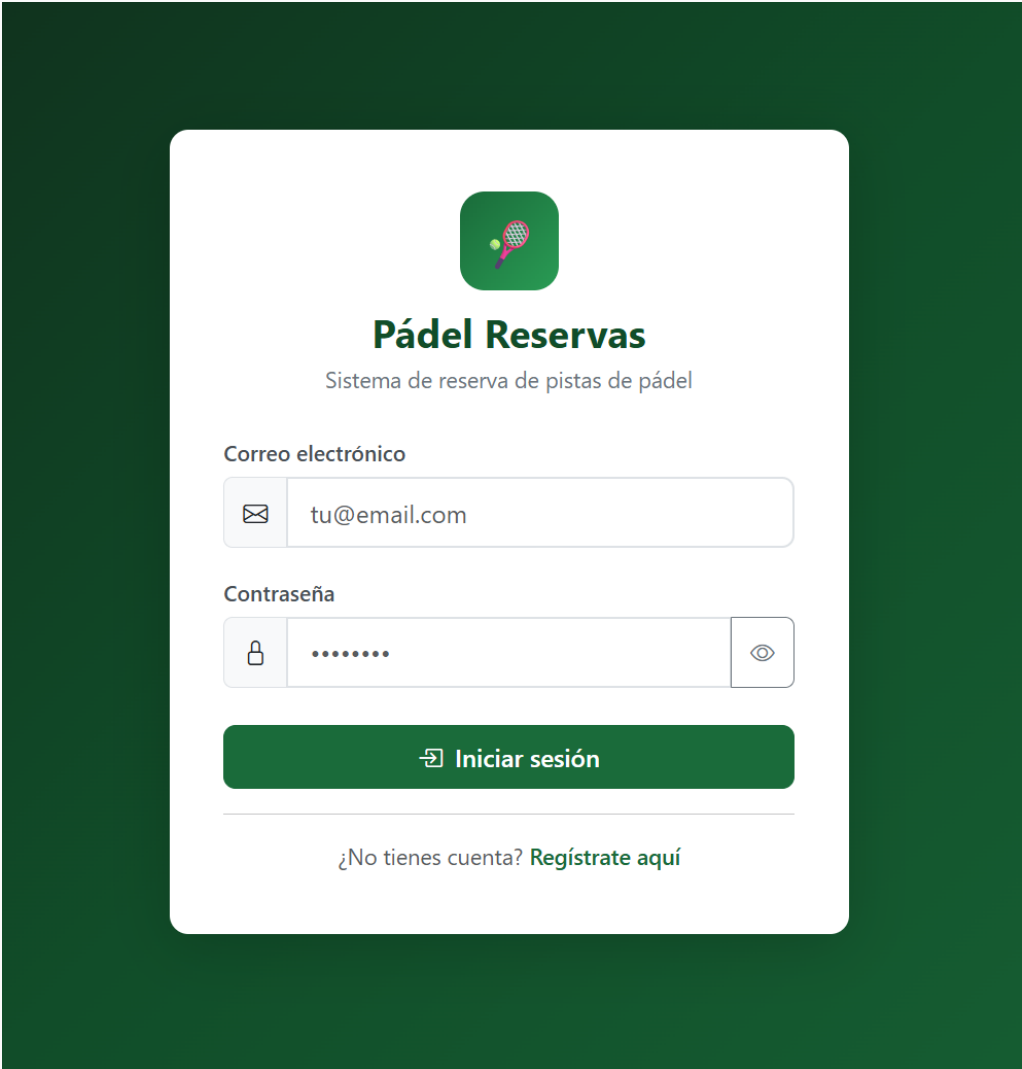


3. Acceso a la Aplicación

Esta sección cubre las pantallas de entrada a la aplicación: registro de nuevo usuario, inicio de sesión y cierre de sesión. Estas funcionalidades son el punto de partida para ambos roles.

3.1 Página de inicio

Al acceder a la URL de la aplicación, el usuario ve la página de inicio desde donde puede navegar a registrarse o iniciar sesión.





Pádel Reservas

Sistema de reserva de pistas de pádel

Correo electrónico

 tu@email.com

Contraseña

 Iniciar sesión

¿No tienes cuenta? [Regístrate aquí](#)

3.2 Registro de nuevo usuario

Cualquier persona puede crear una cuenta nueva. El formulario recoge: nombre, apellidos, email, contraseña y teléfono. El rol asignado por defecto es USER. Una vez rellenos todos los campos y comprobado que esa cuenta no existe, se le comunica al usuario que ha sido creada con éxito y se le redirige a la ventana de inicio de sesión.



Crear cuenta

Regístrate para reservar pistas de pádel

Nombre

Juan

Apellidos

García López

Correo electrónico



tu@email.com

Teléfono (opcional)



600 000 000

Contraseña



Mínimo 6 caracteres



Confirmar contraseña



Repite la contraseña

 Crear cuenta

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)



Pádel Reservas

Sistema de reserva de pistas de pádel

Cuenta creada. Ya puedes iniciar sesión.

Correo electrónico



tu@email.com

Contraseña



.....

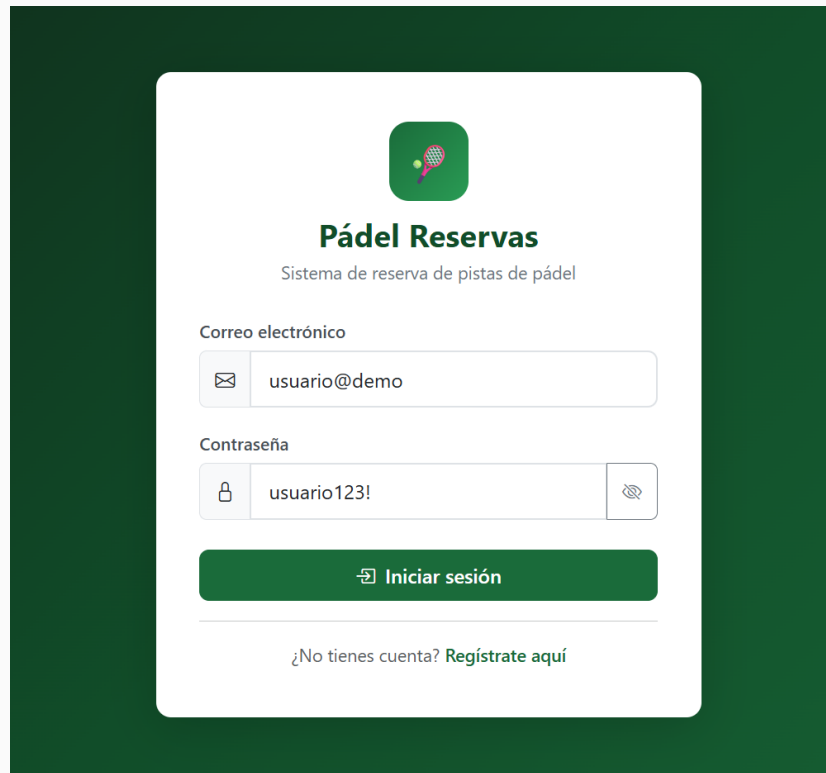


 Iniciar sesión

¿No tienes cuenta? [Regístrate aquí](#)

3.3 Inicio de sesión

El usuario introduce su email y contraseña. Tras autenticarse, el sistema redirige al área correspondiente según el rol (panel de usuario o panel de admin).



The login form is centered on a dark green background. It features a logo at the top, followed by the title 'Pádel Reservas' and a subtitle 'Sistema de reserva de pistas de pádel'. Below this are two input fields: 'Correo electrónico' with the value 'usuario@demo' and 'Contraseña' with the value 'usuario123!'. A green 'Iniciar sesión' button is positioned below the password field. At the bottom, a link '¿No tienes cuenta? Regístrate aquí' is displayed.

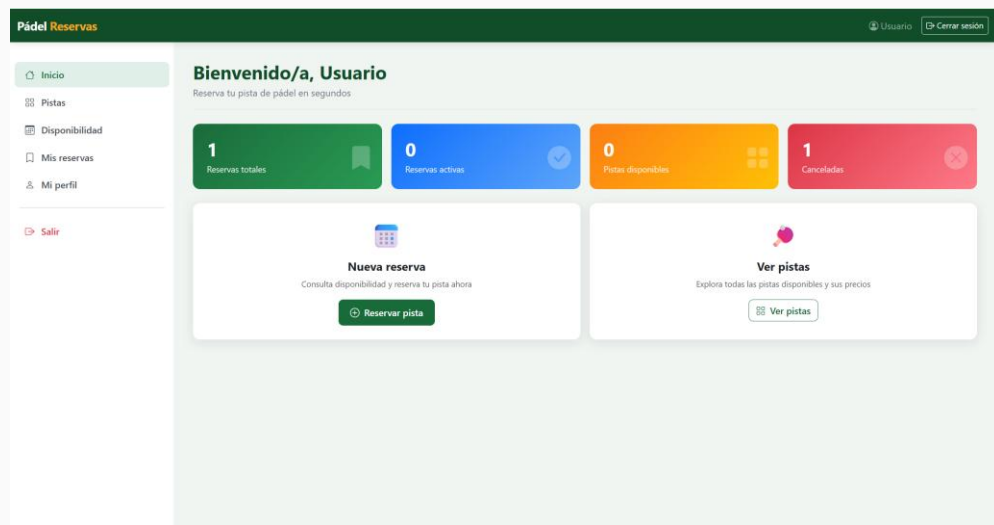
Pádel Reservas
Sistema de reserva de pistas de pádel

Correo electrónico
usuario@demo

Contraseña
usuario123!

[Iniciar sesión](#)

¿No tienes cuenta? [Regístrate aquí](#)



The user dashboard has a dark green header with the 'Pádel Reservas' logo and user controls. A sidebar on the left contains navigation links. The main content area is titled 'Bienvenido/a, Usuario' and displays four summary cards: 'Reservas totales' (1), 'Reservas activas' (0), 'Pistas disponibles' (0), and 'Canceladas' (1). Below these are two action cards: 'Nueva reserva' with a 'Reservar pista' button and 'Ver pistas' with a 'Ver pistas' button.

Pádel Reservas Usuario [Cerrar sesión](#)

[Inicio](#)
[Pistas](#)
[Disponibilidad](#)
[Mis reservas](#)
[Mi perfil](#)
[Salir](#)

Bienvenido/a, Usuario
Reserva tu pista de pádel en segundos

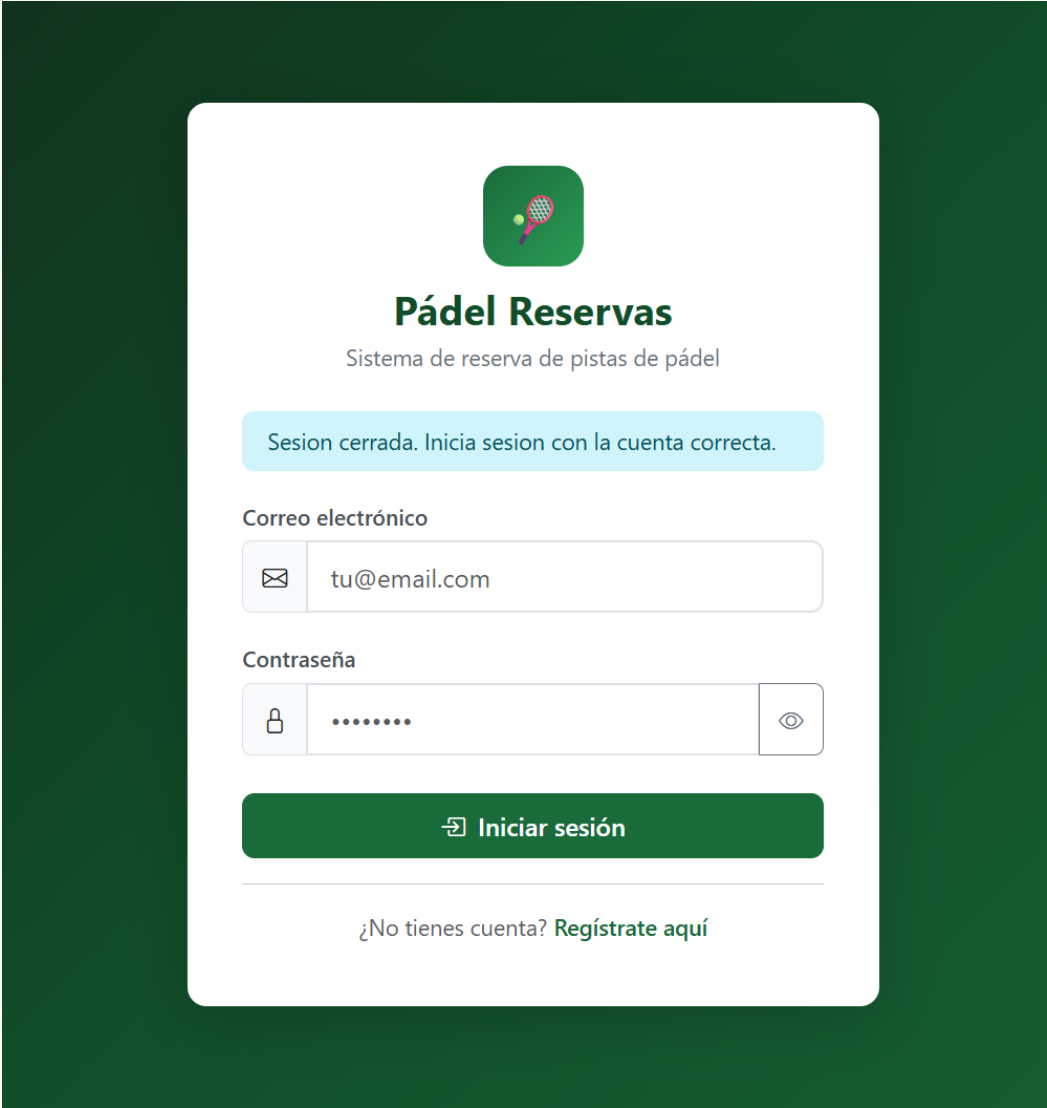
Reservas totales	Reservas activas	Pistas disponibles	Canceladas
1	0	0	1

Nueva reserva
Consulta disponibilidad y reserva tu pista ahora
[Reservar pista](#)

Ver pistas
Explora todas las pistas disponibles y sus precios
[Ver pistas](#)

3.4 Cierre de sesión

El usuario puede cerrar la sesión desde cualquier pantalla mediante el botón de cerrar sesión en la parte superior derecha. El token queda invalidado y se redirige a la página de login.



The image shows a login form for 'Pádel Reservas' on a dark green background. The form is white and contains the following elements:

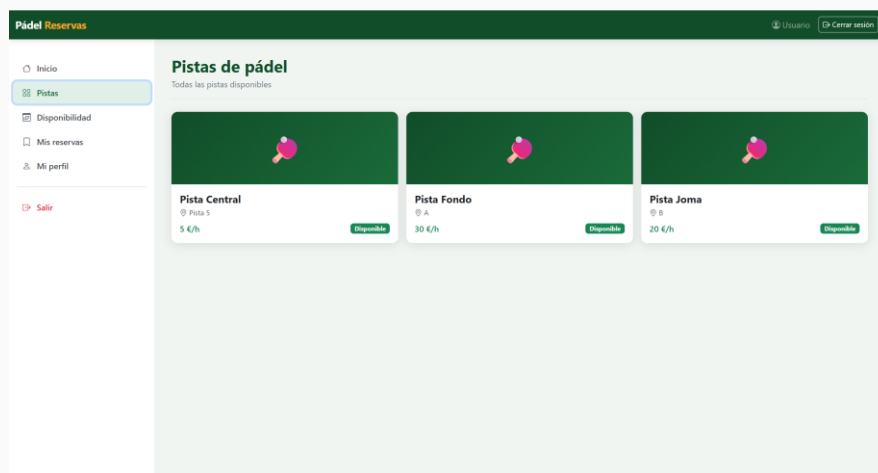
- Logo:** A green rounded square icon with a white tennis racket and a yellow ball.
- Title:** 'Pádel Reservas' in bold black text.
- Subtitle:** 'Sistema de reserva de pistas de pádel' in smaller black text.
- Message:** A light blue rounded rectangle containing the text 'Sesion cerrada. Inicia sesion con la cuenta correcta.'
- Form Fields:**
 - Correo electrónico:** A label above a text input field containing 'tu@email.com'.
 - Contraseña:** A label above a password input field with masked characters '.....' and a toggle eye icon on the right.
- Login Button:** A dark green button with a white right-pointing arrow icon and the text 'Iniciar sesión'.
- Registration Link:** A link below the login button that reads '¿No tienes cuenta? [Regístrate aquí](#)'.

4. Funcionalidades del Rol USUARIO

Las siguientes funcionalidades están disponibles para cualquier usuario autenticado con rol USER. Un administrador también puede acceder a estas vistas.

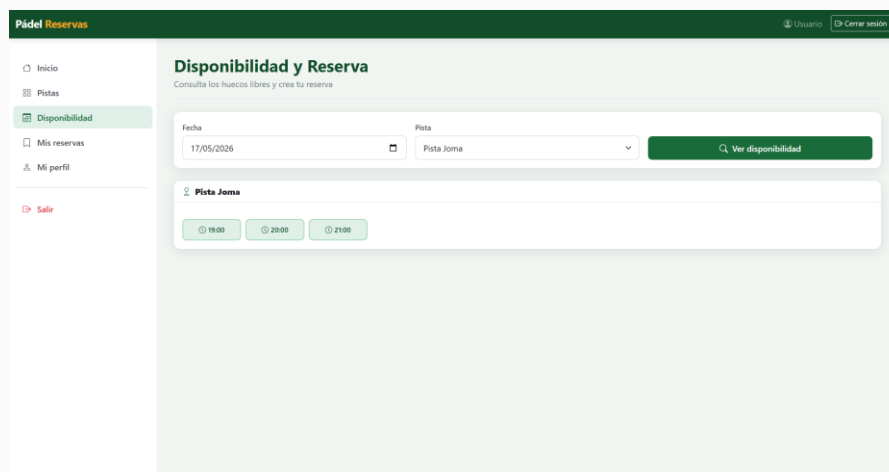
4.1 Listado de pistas disponibles

El usuario puede ver todas las pistas de pádel activas con su nombre, ubicación y precio por hora.



4.2 Detalle de una pista

Al seleccionar una pista, el usuario accede a su ficha completa y puede ver la disponibilidad horaria.



4.3 Consulta de disponibilidad

El usuario puede seleccionar una fecha (y opcionalmente una pista) para ver qué franjas horarias están libres u ocupadas.

The screenshot shows a web application titled 'Pádel Reservas'. On the left is a sidebar menu with options: Inicio, Pistas, Disponibilidad (highlighted), Mis reservas, and Mi perfil, plus a red 'Salir' button. The main content area is titled 'Disponibilidad y Reserva' with the subtitle 'Consulta los huecos libres y crea tu reserva'. It features a date selector set to '28/05/2026' and a 'Pista' dropdown set to 'Todas las pistas', followed by a blue button 'Ver disponibilidad'. Below this, there are three sections for different courts: 'Pista Central', 'Pista Fondo', and 'Pista Jema'. Each section displays a grid of time slots from 09:00 to 19:00. Slots are represented by green circles with a clock icon, indicating availability.

4.4 Crear una reserva

El usuario reserva una pista seleccionando la pista, fecha, hora de inicio y duración. El sistema valida que no haya solapamiento con reservas existentes.

The screenshot shows a modal window titled 'Nueva reserva' with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields: 'Pista' (a dropdown menu showing 'Pista Central'), 'Fecha' (a date input field showing '28/05/2026'), 'Hora de inicio' (a time input field showing '10:00'), and 'Duración' (a dropdown menu showing '90 minutos (1h 30min)'). At the bottom of the modal are two buttons: a grey 'Cancelar' button and a green 'Confirmar reserva' button with a checkmark icon.

33

Pista Central

2026-05-28

10:00

11:30

ACTIVA



Nueva reserva



Esta pista ya está ocupada en ese horario.

Pista

Pista Central

Fecha

28/05/2026

Hora de inicio

11:00

Duración

90 minutos (1h 30min)



Cancelar

✓ Confirmar reserva

4.5 Mis reservas

El usuario puede consultar el listado de sus propias reservas, con estado ACTIVA o CANCELADA. Opcionalmente puede filtrar por fecha de inicio y fin.

#	PISTA	FECHA	INICIO	FIN	ESTADO	ACCIONES
1	Pista Central	2026-05-17	20:00	21:00	CANCELADA	-
33	Pista Central	2026-05-28	10:00	11:30	ACTIVA	

4.6 Detalle de una reserva

El usuario puede ver el detalle completo de una reserva: pista, fecha, hora inicio, duración, hora fin y estado.

Editar reserva

Nueva fecha

28/05/2026

Nueva hora de inicio

10:00

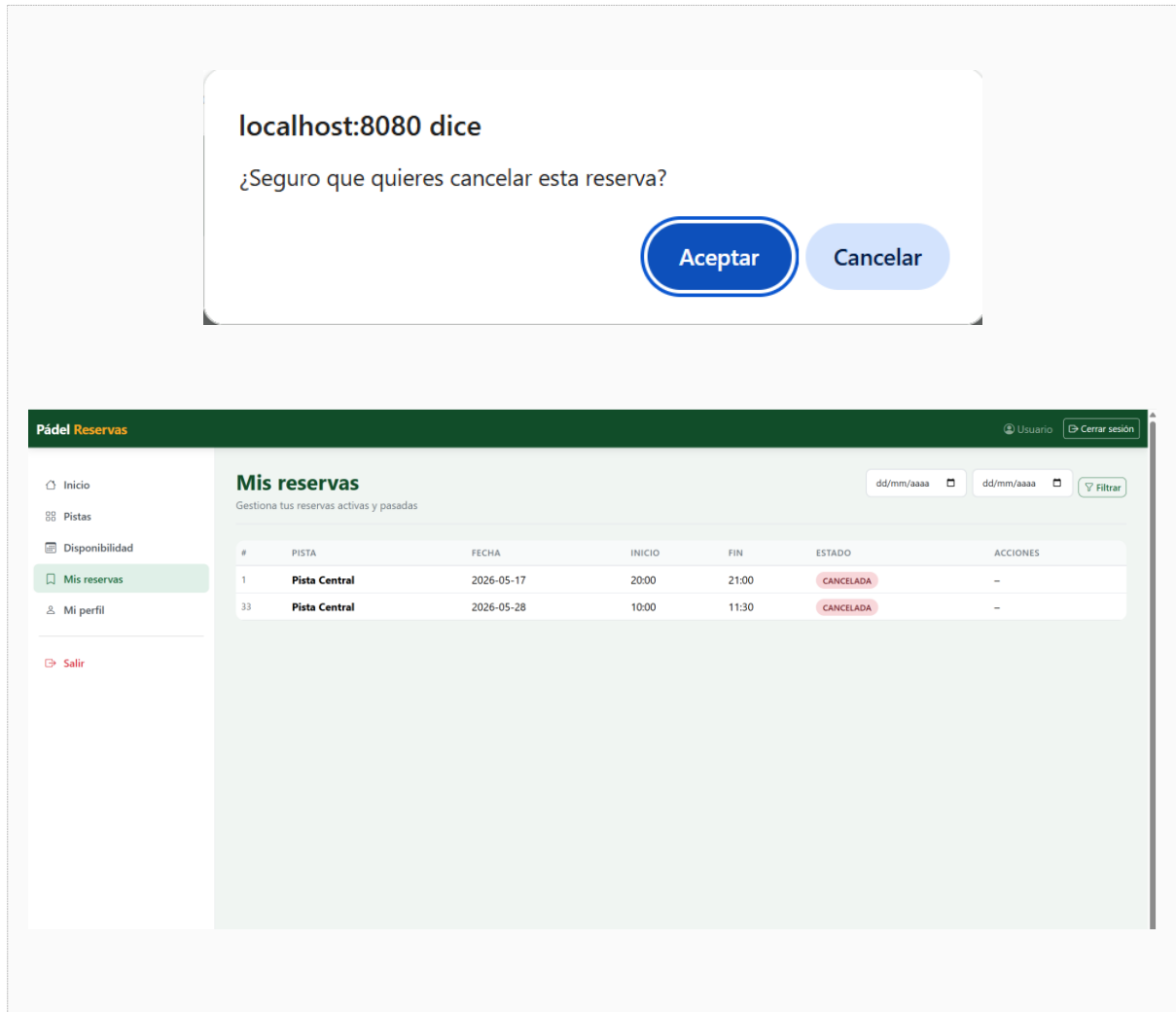
Duración (minutos)

90 min

Cancelar Guardar cambios

4.7 Cancelar una reserva

El usuario puede cancelar sus propias reservas activas. El estado pasa a CANCELADA. Si existe una política de cancelación, el sistema devuelve un error 409.



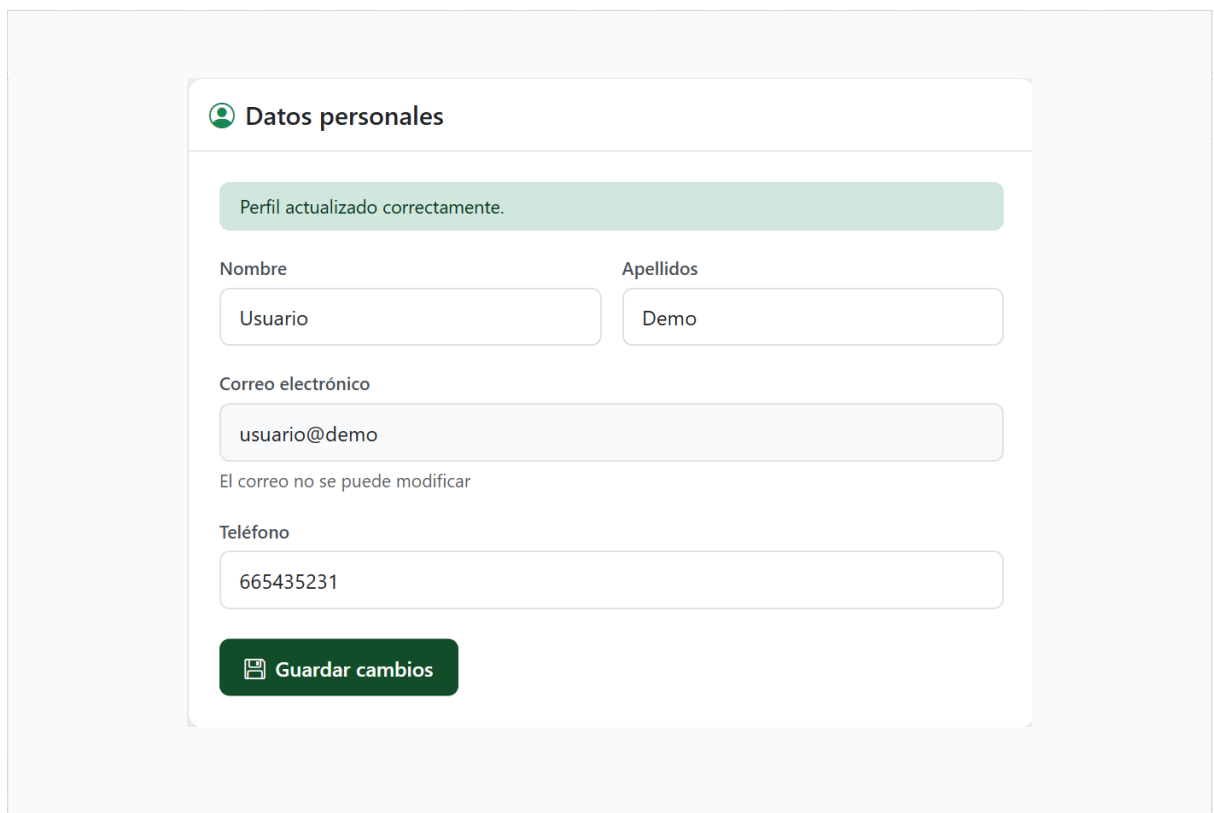
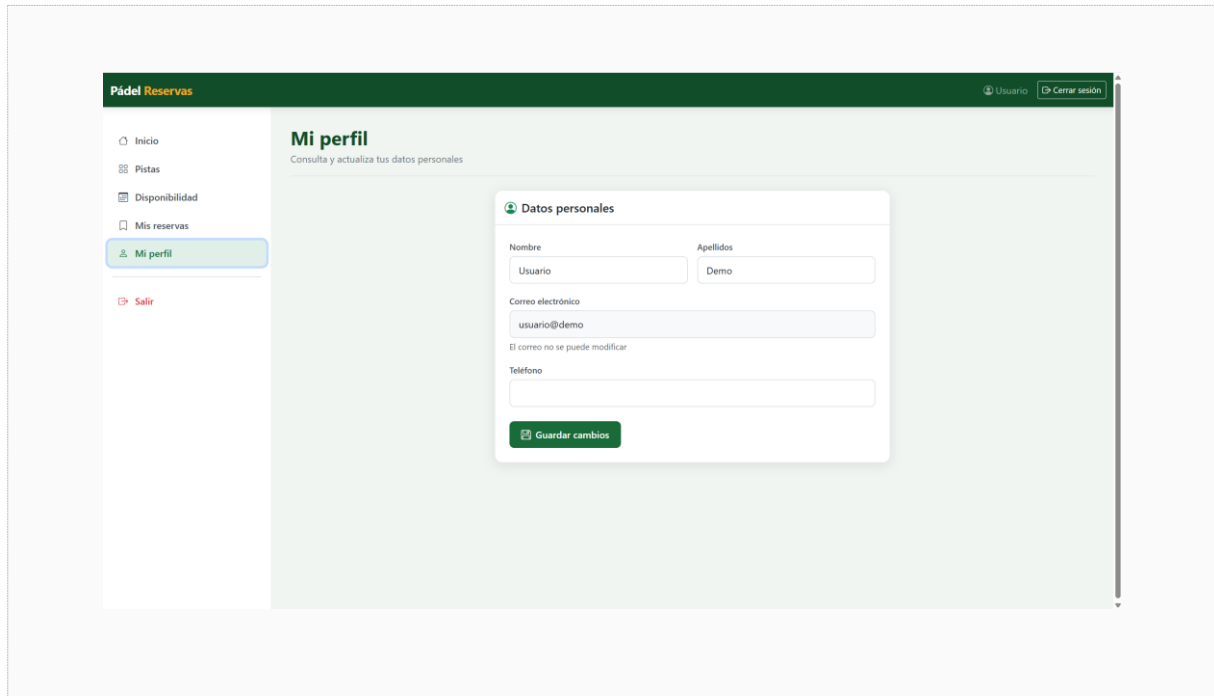
4.8 Reprogramar una reserva

El usuario puede cambiar la fecha u hora de una reserva existente, siempre que el nuevo slot esté libre.

34	Pista Fondo	2026-05-29	17:00	18:30	ACTIVA	 
34	Pista Fondo	2026-05-20	11:00	12:00	ACTIVA	 

4.9 Ver y editar perfil

El usuario puede consultar y actualizar sus datos personales: nombre, apellidos, teléfono y email.

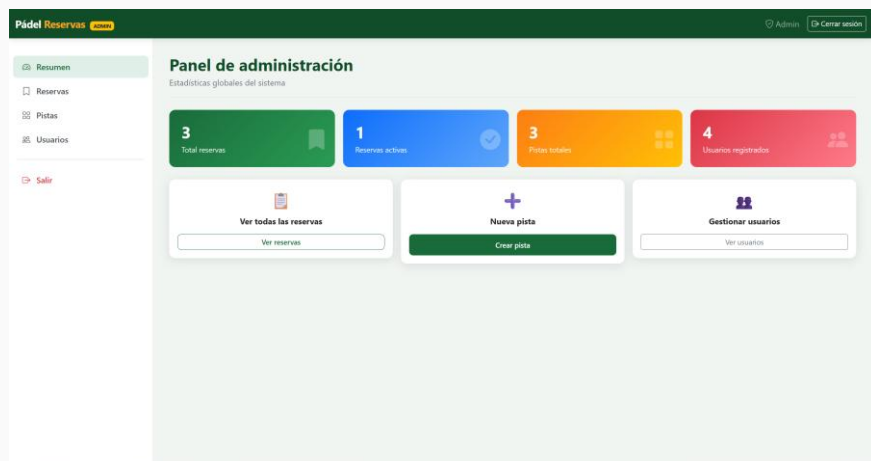


5. Funcionalidades del Rol ADMINISTRADOR

Las siguientes funcionalidades son exclusivas para usuarios con rol ADMIN. Un usuario con rol USER recibirá un error 403 (Forbidden) si intenta acceder a estos recursos.

5.1 Panel de administración

Tras iniciar sesión como ADMIN, el sistema redirige a un panel o dashboard desde el que se accede a toda la gestión.



5.2 Gestión de pistas — Crear

El administrador puede dar de alta nuevas pistas: nombre (único), ubicación, precio por hora y estado activo/inactivo.

The form is titled '+ Nueva pista' and contains the following fields and buttons:

- Nombre de la pista:** A text input field containing 'Pista 1'.
- Ubicación:** A text input field containing 'Pabellón A, planta baja'.
- Precio por hora (€):** A text input field with a currency symbol '€' and the value '15.00'.
- Buttons:** 'Cancelar' and 'Guardar' (with a save icon).

+ Nueva pista

No se pudo guardar.

Nombre de la pista

Pista Central

Ubicación

Pista 5

Precio por hora (€)

€ 8

Cancelar

Guardar

5.3 Gestión de pistas — Listar y editar

El administrador ve el listado completo de pistas (activas e inactivas) y puede modificar precio, ubicación o estado de cualquiera de ellas.

Pádel Reservas ADMIN

AdminCerrar sesión

Resumen

Reservas

Pistas

Usuarios

Salir

Gestión de pistas

Crear, editar y desactivar pistas

+ Nueva pista

#	NOMBRE	UBICACIÓN	PRECIO/H	ESTADO	ACCIONES
1	Pista Central	Pista 5	5 €/h	Activa	
33	Pista Fondo	A	30 €/h	Inactiva	
34	Pista Joma	B	20 €/h	Activa	

 **Editar pista** 

Nombre de la pista

Pista Central

Ubicación

Pista 5

Precio por hora (€)

€

5

☒ Pista activa

Cancelar

 Guardar

5.4 Gestión de pistas — Eliminar / Desactivar

El administrador puede eliminar o desactivar una pista. Si existen reservas futuras, el sistema puede bloquear la operación con un error 409.

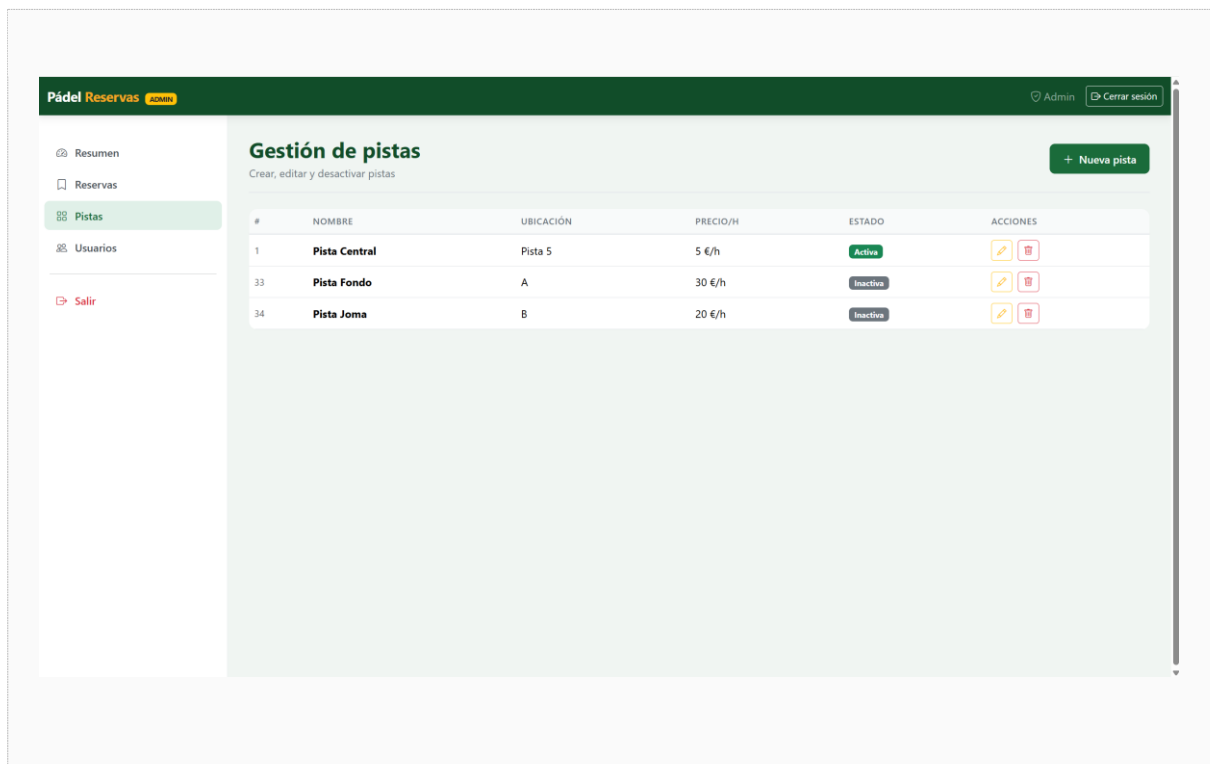
localhost:8080 dice

¿Desactivar la pista "Pista Joma"?

No se eliminará, solo se marcará como inactiva.

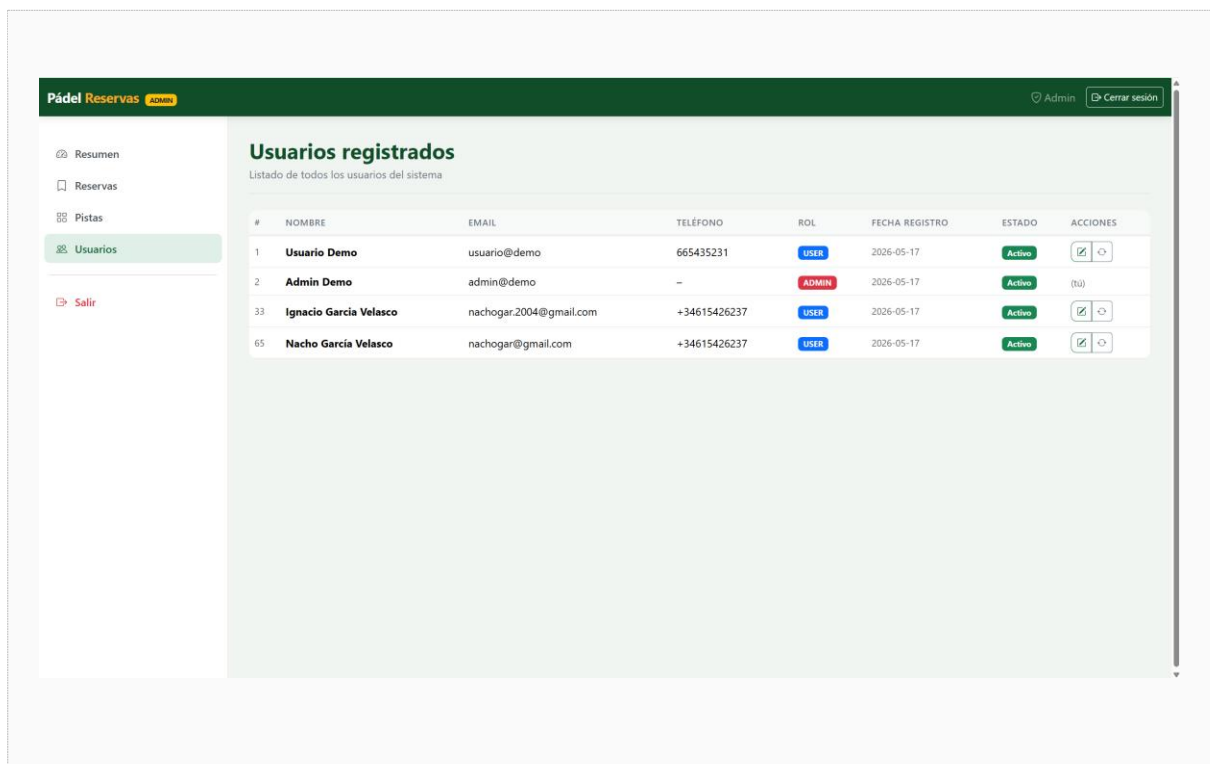
Aceptar

Cancelar



5.5 Gestión de usuarios — Listado y edición

El administrador puede ver el listado paginado de todos los usuarios y actualizar sus datos (nombre, teléfono, etc.).



 Editar usuario

Nombre

Usuario

Apellidos

Demo

Email

usuario@demo

El email no puede cambiar

Teléfono

665435231

Rol

Usuario normal

Cancelar

 Guardar cambios

5.6 Gestión global de reservas

El administrador puede ver todas las reservas del sistema con filtros por fecha, pista y usuario. Puede cancelar o reprogramar cualquier reserva.

Pádel Reservas ADMIN

Admin Cerrar sesión

Resumen

Reservas

Pistas

Usuarios

Salir

Todas las reservas

Gestión global de reservas

Fecha

dd/mm/aaaa

Pista

Todas

Usuario

Todos

Filtrar

#	USUARIO	PISTA	FECHA	INICIO	FIN	DURACIÓN	ESTADO	ACCIÓN
1	Usuario Demo usuario@demo	Pista Central	2026-05-17	20:00	21:00	60 min	CANCELADA	-
34	Usuario Demo usuario@demo	Pista Fondo	2026-05-20	11:00	12:00	60 min	ACTIVA	
33	Usuario Demo usuario@demo	Pista Central	2026-05-28	10:00	11:30	90 min	CANCELADA	-

localhost:8080 dice

¿Cancelar esta reserva? El usuario será notificado en su panel.

Aceptar

Cancelar

6. Pruebas

Se han implementado diferentes tipologías de pruebas para garantizar la calidad del software en todas las capas de la aplicación.

- Pruebas unitarias sobre la lógica de negocio de los servicios: gestión de usuarios, pistas, reservas y disponibilidad.
- Pruebas sobre los endpoints REST verificando códigos HTTP y comportamiento esperado de la API.
- Verificación del comportamiento del sistema ante accesos no autenticados (401) y no autorizados (403).
- Pruebas de las principales funcionalidades desde el navegador: navegación, formularios y comportamiento ante errores.

